

Департамент образования и науки Курганской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский технологический колледж

имени Героя Советского Союза Н. Я. Анфиногенова»

Студент допущен к ГИА

приказом ВрИО директора ГБПОУ «КТК»

от 20 мая 2026 г. № 32-У

Защищен с оценкой

_____ 2026 г.

Отделение Автоматизация и вычислительная техника

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ООО «АЙВЕНГО»

КТК.09.02.07.461.16133.ДП

Студент

_____ В.А Толстикова

Руководитель

_____ Е.В. Папулова

Консультант по экономическому разделу

_____ В.В. Метелица

Нормоконтролёр

_____ О.В. Бубнова

Курган, 2026

Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н. Я.
Анфиногенова»
(ГБПОУ «КТК»)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. отделением «АиВТ»
_____ Я.Н. Кузнецова
_____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Студент Толстикова Валерия Александровна
Специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
курса 4 группы № 461
Тема: Разработка сайта для ООО «Айвенго»

Пояснительная записка

Введение

1 Аналитическая часть

- характеристика предметной области;
- обоснование необходимости создания сайта;
- анализ существующих программных средств для создания сайта;
- функции и параметры программных средств, используемых для решения задач;
- техническое задание;
- организация интерфейса пользователя

2 Проектная часть

- разработка дизайна сайта;
- построение логической структуры сайта;
- построение физической структуры сайта;
- руководство пользователя;
- описание тестирования и отладки сайта;
- описание логики сценариев использования программного продукта

3 Экономическая часть

- определение трудоемкости разработки проекта;
- расчет себестоимости проекта;

– расчет экономического эффекта и экономической эффективности от реализации проекта

4 Информационная безопасность и охрана труда

- информационные угрозы;
- средства защиты информации;
- охрана труда

Заключение

Затекстовые ссылки

Список использованных источников

Практическая часть

- разработка структуры сайта;
- разработка дизайна сайта;
- разработка серверной части;
- разработка клиентской части;
- тестирование и отладка сайта.

Задание выдал руководитель ДП преподаватель _____ (Папулова Е.В.)

Дата выдачи задания

Срок выполнения задания

20.11.2025 г.

_____ 2026 г.

РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК ИиТДиПМ _____ дисциплин

Протокол от 12 ноября 2025г. № 4Д

Председатель ЦМК _____

СОГЛАСОВАНО с представителями работодателя (-ей)

на заседании малого педагогического совета

Протокол от 12 ноября 2025 г. № 8

Задание получил _____

20.11.2025 г.

Аннотация

Дипломный проект посвящен разработке многофункционального веб-сайта для гостиничного комплекса «Айвенго», предназначенного для автоматизации процессов бронирования номеров, бани и заказа услуг ресторана.

В дипломном проекте исследуется проблема автоматизации бизнес-процессов в сфере гостеприимства, анализируются существующие решения конкурентов, формулируются требования к системе. Главное внимание обращается на обеспечение безопасности данных пользователей, удобство интерфейса и интеграцию платёжной системы ЮKassa для онлайн-оплаты.

Подробно описываются этапы разработки: анализ предметной области, проектирование архитектуры и базы данных, разработка дизайна и макетов, программная реализация, тестирование и отладка системы.

В дипломном проекте приводятся результаты разработки полнофункционального веб-сайта с личным кабинетом пользователя, панелью администратора, системой онлайн-бронирования и заказа услуг ресторана.

Дипломный проект представляет интерес с точки зрения практического применения в гостиничном бизнесе для повышения эффективности обслуживания клиентов и снижения операционных расходов.

Проект предназначен для руководства и персонала гостиничного комплекса «Айвенго», а также может быть использован другими предприятиями сферы гостеприимства.

Пояснительная записка состоит из введения, четырёх основных разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа содержит 53 страницы текста, 12 таблиц, 33 рисунка и 25 источников литературы.

Содержание

Введение.....	4
1 Аналитическая часть.....	6
1.1 Характеристика предметной области	6
1.2 Характеристика комплекса задач и обоснование необходимости создания сайта	7
1.3 Анализ существующих программных средств для создания сайта.....	7
1.4 Функции и параметры программных средств, используемых для решения задач	8
1.5 Техническое задание.....	11
1.5.1 Общие требования.....	11
1.5.2 Ролевая модель	12
1.5.3 Функциональные требования к публичной части	12
1.5.4 Функциональные требования к личному кабинету пользователя	13
1.5.5 Функциональные требования к панели управления (администрирования)	14
1.5.6 Архитектура сайта.....	15
1.5.7 Технические требования	16
1.5.8 Дополнительные требования	16
1.6 Организация интерфейса пользователя	16
2 Проектная часть.....	18
2.1 Разработка дизайна сайта	18
2.2 Построение логической структуры сайта.....	19
2.3 Описание логики сценариев использования программного продукта	20
2.4 Построение физической структуры сайта	22
2.5 Руководство пользователя.....	24
2.6 Тестирование и отладка сайта	35
3 Экономическая часть	38
3.1 Определение трудоемкости разработки проекта	38
3.2 Расчет себестоимости проекта.....	39
3.3 Расчет экономического эффекта и экономической эффективности от реализации проекта	42
4 Информационная безопасность и охрана труда.....	45
4.1 Информационные угрозы.....	45
4.2 Средства защиты информации	46
4.3 Охрана труда.....	47
Заключение	49
Список затекстовых ссылок	50
Список использованных источников	51

Введение

В современных условиях цифровизации экономики веб-сайты стали необходимым инструментом для любого бизнеса в сфере услуг. Для гостиничного комплекса наличие удобного, функционального и современного сайта – это важное условие успешной работы и конкурентоспособности на рынке. Сайт выполняет множество функций: от представления информации об отеле до приёма бронирований и организации взаимодействия с клиентами в режиме 24/7.

Исследования показывают, что 83% туристов предпочитают бронировать номера через интернет, а 67% делают это на официальных сайтах отелей. Эта тенденция сохраняется и усиливается из года в год, что делает наличие собственного сайта критически важным для любого средства размещения. Гости ожидают возможности быстро найти информацию о номерах, услугах, ценах, а также забронировать проживание в несколько кликов без необходимости звонков и длительных переговоров.

Гостиничный комплекс «Айвенго» в городе Кургане в настоящее время принимает бронирования преимущественно через сайты-посредники. Из-за зависимости от посредников отель теряет 15-25% прибыли, так как эту сумму забирают себе агрегаторы в виде комиссии за каждое бронирование. Кроме того, отель не получает прямых контактов гостей, что ограничивает возможности для построения долгосрочных отношений и повторных продаж.

Актуальность разработки обусловлена следующими факторами:

- необходимость снижения от посредников бронирования;
- потребность в автоматизации бизнес-процессов предприятия;
- требования к круглосуточному режиму продаж;
- необходимость формирования собственной базы клиентов.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Введение			Лит.	Лист	Листов		
Разраб.		Толстикова									4	53
Провер.		Папулова Е.В.										
Реценз.												
Н. Контр.		Бубнова О.В.										
Утверд.												
					КТК, гр. 461							

Целью проекта является разработка сайта для гостиничного комплекса «Айвенго», которое позволит автоматизировать процесс бронирования услуг, снизить зависимость от посредников и повысить качество обслуживания гостей.

Задачами проекта являются:

- провести анализ предметной области и существующих решений для автоматизации гостиничного бизнеса;
- изучить требования к функционалу сайта гостиничного комплекса;
- разработать техническое задание и спроектировать архитектуру веб-приложения;
- спроектировать структуру базы данных для хранения информации о номерах, бронированиях, пользователях и заказах;
- разработать макет интерфейса и логотип проекта;
- реализовать клиентскую часть системы с использованием HTML, CSS, JavaScript;
- реализовать серверную часть системы с использованием стека технологий PHP/MySQL;
- интегрировать платёжную систему ЮKassa для приёма онлайн-оплаты;
- реализовать систему авторизации и личный кабинет пользователя;
- разработать административную панель для управления контентом и бронированиями;
- провести тестирование и отладку веб-приложения;
- обеспечить информационную безопасность веб-приложения: защиту от SQL-инъекций, CSRF-атак, несанкционированного доступа и утечки персональных данных;
- разработать экономическое обоснование проекта.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

1 Аналитическая часть

1.1 Характеристика предметной области

ООО «Айвенго»- общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 17 октября 2006 года. Юридический адрес: 640014, Курганская область, г. Курган, ул. Кузнецова, дом 6. Основной целью предприятия является предоставление качественных услуг для получения прибыли.

Гостиничный комплекс «Айвенго» был построен в 2000-х годах и является уникальным сочетанием русских традиций отдыха и европейского комфорта. Его название и стилистика отсылают к рыцарскому роману Вальтера Скотта, что определяет его индивидуальность. Со временем комплекс прошел ряд обновлений для соответствия стандартам и запросам клиентов. Развитие банного комплекса стало его важной уникальной чертой. На рынке гостиничных услуг Кургана «Айвенго» занимает устойчивую позицию. Прямыми конкурентами являются другие городские отели («Москва», «Курган»). Его главным преимуществом является комплексность услуг.

Основными направлениями комплекса являются:

- бар-ресторан в рыцарском стиле, который позволит насладиться вкусом настоящей английской и русской кухни;
- гостиница стилизованные номера окунают в атмосферу тишины и размеренности средневекового замка;
- сауна – несколько залов, бильярдная и массажная комнаты, большой бассейн;
- русская баня – просторные залы, открытый бассейн с подогревом;
- купеческая баня – по-семейному уютная баня в купеческом стиле с открытым бассейном.

					КТК.09.02.07.461.16133,ДП		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Толстикова				Аналитическая часть	Лит.	Лист
Провер.	Папулова Е.В.						Листов
Реценз.							6
Н. Контр.	Бубнова О.В.						53
Утверд.						КТК, гр. 461	

1.2 Характеристика комплекса задач и обоснование необходимости создания сайта

Цель проекта: создание современного, многофункционального сайта для продаж и коммуникации, который повысит коммерческую эффективность.

Для достижения цели необходимо выполнить задачи, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Задачи проекта

Задачи	Преимущества для организации
Автоматизировать процесс бронирования, снизив зависимость от посредников	– увеличение прямой прибыли с каждого бронирования; – получение полной базы клиентов для прямого маркетинга; – независимость от правил и блокировок.
Автоматизировать процесс заказа доставки из ресторана в номер	– снижение нагрузки на персонал; – минимизация ошибок в передаче заказа; – возможность отслеживать популярные блюда и оптимизировать меню.
Наглядно презентовать уникальное торговое предложение (банный комплекс)	– отличие от конкурентов за счет демонстрации уникальных услуг; – возможность продажи дополнительных услуг (веники, напитки, массаж).
Обеспечить круглосуточный режим продаж.	– прием бронирований и заказов круглосуточно без увеличения штата; – обслуживание клиентов в разных часовых поясах.
Реализовать интеграцию с платежной системой для приема онлайн - оплаты	– повышение удобства для клиентов оплата картой, СБП, электронными кошельками в один клик; – безопасность транзакций – соответствие стандарту PCI DSS, защита персональных данных.

1.3 Анализ существующих программных средств для создания сайта

В рамках проектирования сайта может использоваться множество программных средств. Для создания пользовательского интерфейса часто используются JavaScript-фреймворки. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки (Таблица 2). Выбор конкретного инструмента зависит от требований к функциональности, производительности и масштабируемости разрабатываемого сайта.

Таблица 2 – Анализ программных средств

Критерий	React	Vue.js	Angular
Порог входа	Средний	Низкий	Высокий
Документация	Отличная	Превосходная	Детальная
Производительность разработки	Высокая для опытных разработчиков	Высокая даже для новичков	Средняя, из за сложности
Архитектура	Свобода выбора	Гибкая	Строгая дисциплина
Кэширование данных	Частично	Да	Ограниченное

Выбор технологического стека для сайта не может быть универсальным – он всегда определяется конкретными задачами проекта, бизнес-требованиями и компетенциями команды.

Для клиентской части:

React – стандарт индустрии, предлагающий максимальную гибкость и подходящий для динамичных интерфейсов [16].

Vue.js – прагматичный вариант с низким порогом входа, идеальный для постепенной модернизации проектов [16].

Angular – структурированный фреймворк для крупных enterprise-приложений с долгосрочной перспективой [16].

1.4 Функции и параметры программных средств, используемых для решения задач

Для реализации сайта гостиничного комплекса «Айвенго» был выбран стек технологий, обеспечивающий оптимальное сочетание функциональности, надежности и экономической эффективности. В основе разработки лежит связка «клиент-сервер», где клиентская часть реализована с использованием HTML, CSS и JavaScript, а серверная – на языке PHP с использованием СУБД MySQL [5]. Ниже приведено описание каждого компонента, способов структурирования кода, встроенных элементов языков и средств обмена данными.

HTML используется для создания структуры веб-страницы [16].

С его помощью определяются заголовки, абзацы, списки, формы, таблицы и другие элементы интерфейса. HTML обеспечивает семантическую разметку, что важно для доступности и SEO-оптимизации.

CSS отвечает за визуальное оформление: цвета, шрифты, отступы, позиционирование элементов [9]. С его помощью реализуется адаптивная верстка через медиа-запросы, что позволяет приложению корректно отображаться на различных устройствах.

JavaScript обеспечивает клиентскую интерактивность: обработку кликов, валидацию форм перед отправкой, динамическое обновление контента без перезагрузки страницы, анимацию элементов [13]. Выбран чистый JavaScript без фреймворков для полного контроля над кодом и минимизации зависимостей.

PHP выполняет серверную обработку: принимает данные от пользователя, взаимодействует с базой данных, генерирует динамические HTML-страницы, управляет сессиями и авторизацией [19]. Используется чистый PHP без фреймворков для простоты и прозрачности логики.

MySQL служит для хранения структурированных данных: пользователей, записей, настроек [17]. Обеспечивает надежное хранение и быстрый доступ к информации через SQL-запросы.

phpMyAdmin используется как графический интерфейс для администрирования MySQL: создания таблиц, выполнения запросов, резервного копирования и восстановления данных [22].

Способы структурирования программ:

– в HTML применяется древовидная структура с использованием семантических тегов: header для шапки, main для основного содержимого, section для логических разделов, article для независимых блоков, footer для подвала. Это обеспечивает логическую организацию контента;

– в CSS используется каскадный принцип с группировкой правил по компонентам. Стили разделяются на общие, компонентные и утилитарные.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Применяются классы и идентификаторы для точного связывания с HTML-элементами;

- в JavaScript код организуется по функциональному принципу: отдельные файлы для отправки запросов на сервер, для валидации форм, для вспомогательных функций;

- в PHP применяется процедурное структурирование с логическим разделением на файлы: config.php для настроек подключения к БД, functions.php для пользовательских функций, обработчики форм в отдельных файлах, шаблоны вывода отдельно от логики. Используются include и require для сборки страницы из компонентов.

Встроенные элементы языка:

- HTML5 предоставляет семантические элементы (header, nav, main, article, section, aside, footer), мультимедийные теги (video, audio), расширенные типы полей форм (email, tel, number, date, range, color), графические возможности (canvas, svg).

- CSS3 включает механизмы верстки Flexbox и Grid, CSS-переменные для создания тем оформления, анимации через keyframes, переходы transition, трансформации transform, медиа-запросы для адаптивности, псевдоклассы и псевдоэлементы.

- JavaScript предоставляет стрелочные функции для лаконичного синтаксиса, шаблонные строки для удобной интерполяции, деструктуризацию для извлечения данных из объектов и массивов, async/await для асинхронных операций, Fetch API для HTTP-запросов, модули import/export, промисы для работы с асинхронным кодом.

- PHP включает типизированные аргументы и возвращаемые значения функций, анонимные функции и замыкания, пространства имен для организации кода, встроенные функции для работы с массивами и строками, расширения MySQLi и PDO для работы с базами данных, функции для работы с сессиями и куками.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Средства обмена данными:

– между клиентом и сервером используется Fetch API в JavaScript для отправки асинхронных запросов. Данные могут передаваться в формате JSON или через FormData. На сервере PHP обрабатывает эти запросы через суперглобальные массивы \$_GET, \$_POST, \$_REQUEST, а также читает входящий JSON через file_get_contents('php://input');

– между сервером и базой данных взаимодействие происходит через MySQLi или PDO. Выполняются SQL-запросы для получения, вставки, обновления и удаления данных. Используются подготовленные выражения для защиты от SQL-инъекций;

– для сохранения состояния между запросами применяются PHP-сессии. При старте сессии пользователю присваивается уникальный идентификатор, сохраняемый в кукe, а данные сессии хранятся на сервере. Также используются куки для долговременного хранения небольших объемов данных на стороне клиента.

Форматы обмена данными включают JSON для структурированных данных между клиентом и сервером, а также традиционные данные форм в кодировке multipart/form-data для отправки файлов.

1.5 Техническое задание

1.5.1 Общие требования

Общими требованиями к сайту для гостиничного комплекса «Айвенго» являются:

Название сайта: «Гостиничный комплекс Айвенго».

Языки интерфейса: русский и английский.

Назначение сайта:

– предоставление актуальной информации об услугах гостиничного комплекса (номера, банный комплекс, ресторан, дополнительные услуги);

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

- привлечение новых клиентов за счёт удобного поиска информации и онлайн-бронирования;
- приём заявок на бронирование номеров и бань в режиме 24/7;
- формирование положительного имиджа предприятия за счёт современного дизайна и удобного пользовательского интерфейса.

1.5.2 Ролевая модель

Для распределения корректных функциональных возможностей необходимо выделить следующие роли, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Ролевая модель

Роль	Возможности и полномочия	Кем создается
Незарегистрированный пользователь	Взаимодействие с публичной частью сайта. Регистрация	-
Зарегистрированный пользователь	Взаимодействие с публичной частью сайта (бронирование номера, бани, заказ еды в номер, онлайн-оплата). Авторизация. Взаимодействие с личным кабинетом.	Незарегистрированный пользователь
Администратор	Взаимодействие с панелью управления.	Администратором

1.5.3 Функциональные требования к публичной части

Публичная часть сайта гостиничного комплекса «Айвенго» предназначена для ознакомления потенциальных клиентов с услугами предприятия и предоставления возможности онлайн-бронирования. Для публичной части сайта должны быть реализованы следующие функциональные требования:

- 1 Просмотр информации о гостиничном комплексе – раздел с описанием комплекса, его преимуществ, инфраструктуры (номера, банный комплекс, ресторан), информация о специальных предложениях.

2 Каталог номеров – вывод списка категорий номеров с возможностью фильтрации. Для каждого номера отображаются: фотографии, описание, стоимость за сутки, вместимость, площадь, оснащение. Предусмотрена детальная страница номера с информацией о типе кроватей, дополнительных удобствах.

3 Каталог банного комплекса – вывод списка доступных бань (русская баня, купеческая баня, сауна) с фотографиями, описанием, стоимостью за час, вместимостью и особенностями оснащения.

4 Меню бара-ресторана – каталог блюд с группировкой по категориям (пиццы, закуски, салаты, первые и горячие блюда, гарниры, соусы, десерты). Для каждого блюда указываются: название, описание, состав, вес порции, цена. Предусмотрена возможность добавления позиций в корзину для заказа.

5 Онлайн-бронирование – форма быстрой проверки доступности номеров на главной странице с полями «Дата заезда», «Дата выезда», «Количество гостей». При нажатии на кнопку поиска осуществляется переход к странице с результатами и доступными номерами. Реализована валидация дат и отображение итоговой стоимости перед подтверждением.

6 Контакты и карта – отображение контактной информации (адрес, телефоны, email), интерактивная карта с отметкой местоположения комплекса, информация о режиме работы служб, ссылки на социальные сети.

7 Регистрация и авторизация – формы регистрации и входа с валидацией данных, восстановление пароля через электронную почту.

1.5.4 Функциональные требования к личному кабинету пользователя

Личный кабинет пользователя предназначен для управления персональными данными, просмотра истории взаимодействий с отелем и оформления новых заказов. Для личного кабинета должны быть реализованы следующие функциональные требования:

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

1 Просмотр и редактирование профиля – отображение личных данных пользователя, возможность редактирования информации.

2 История бронирований – список активных и прошлых бронирований с детализацией (номер/баня, даты, статус, стоимость). Предусмотрен статус отмены бронирования.

3 История заказов – вывод списка активных и прошлых заказов из ресторана с информацией о статусе доставки («Новый», «В обработке», «Доставлен», «Отменён»).

4 Оформление бронирований и заказов – функционал бронирования номеров и бань с выбором дат, количества гостей и способа оплаты; оформление доставки еды из ресторана в номер или баню. Поддерживаются способы оплаты: наличными при получении, картой при получении, онлайн-оплата (ЮKassa).

5 Дополнительные функции – оставление и просмотр отзывов.

1.5.5 Функциональные требования к панели управления (администрирования)

Панель управления предназначена для администраторов гостиничного комплекса и предоставляет инструменты для управления заказами и пользователями системы. Для панели управления должны быть реализованы следующие функциональные требования:

1 Управление заказами – просмотр списка всех заказов; изменение статуса заказа; просмотр детальной информации о заказе.

2 Управление бронированиями – просмотр бронирований номеров и бань; отмена бронирований пользователей; ручное создание бронирования администратором; указание причины отмены.

3 Модерация отзывов – просмотр всех оставленных отзывов; публикация, отклонение или удаление отзывов.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		14

4 Управление пользователями – просмотр списка зарегистрированных пользователей с поиском и фильтрацией; просмотр детальной информации о пользователе; изменение роли пользователя; блокировка и разблокировка учётных записей.

1.5.6 Архитектура сайта

Сайт должен представлять собой клиент-серверное веб-приложение, архитектура которого представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Архитектура сайта

Описание архитектурных блоков:

Клиентская часть: должна отображаться в браузере пользователя. Реализует интерфейс публичной части и личного кабинета.

Веб-сервер: должна принимать запросы от пользователя. В качестве серверного ПО будет использоваться Nginx.

Серверная часть: разрабатывается на языке PHP. Содержит логику сайта: обработка форм, бронирование, оформление заказа, проверка авторизации. Взаимодействует с базой данных.

База данных: хранит всю информацию: данные пользователей, каталог номеров, каталог бань, меню, заявки на бронирование.

1.5.7 Технические требования

При разработке сайта должны быть реализованы следующие технические требования:

Платформа разработки: PHP версии 8.2, MySQL версии 8.0.

Верстка: HTML5, CSS3.

Клиентская логика: JavaScript.

Кроссбраузерность: корректное отображение в последних версиях различных браузеров (Google, Chrome, Yandex и др.).

Валидация форм: проверка корректности введенных данных (формат email, телефона) на стороне клиента и сервера, с выводом сообщений об ошибках.

Соответствие стандартам: валидность кода согласно стандартам.

1.5.8 Дополнительные требования

В дополнении к основному функционалу должны быть реализованы следующие возможности:

– быстрая форма бронирования: на главной странице должна быть реализована форма для поиска номеров.

1.6 Организация интерфейса пользователя

Вайрфрейм - это схематичный набросок структуры страницы или сайта, выполненный обычно на бумаге, преимущественно в монохромном варианте. Вайрфреймы - идеальный способ визуализировать идеи будущего проекта на начальных этапах проектирования. На рисунке 2 представлены вайрфреймы

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

ключевых страниц сайта: «Главная страница», «Варианты размещения», «Бар-ресторан». Слева расположен макет главной страницы, выстроенный по принципу логичной информационной иерархии: шапка объединяет логотип и навигационное меню, ниже размещён слайдер с формой быстрого бронирования, а далее следуют тематические блоки – категории номеров, банный комплекс, бар-ресторан, раздел часто задаваемых вопросов и контактная информация. Подвал завершает композицию, дублируя навигацию и размещая ссылки на социальные сети.

В правой верхней части иллюстрации показана страница «Варианты размещения», интерфейс которой построен на фильтрации по категориям номеров и карточках каждого варианта проживания. В правом нижнем углу расположен макет страницы «Бар-ресторан», где реализована аналогичная система фильтрации по категориям блюд и карточки для каждого блюда.



Рисунок 2 – Организация интерфейса пользователя

2 Проектная часть

2.1 Разработка дизайна сайта

Дизайн сайта играет важную роль в формировании первого впечатления у потенциальных гостей комплекса. Для гостиничного комплекса «Айвенго» необходимо создать визуальный образ, соответствующий его статусу и услугам. Важнейшими элементами дизайна являются выбор цвета и типографии. Каждый цвет и шрифт привлекает определенную аудиторию и вызывает ассоциации.

Целевая аудитория сайта гостиничного комплекса «Айвенго» включает:

- гости отеля – туристы, семьи с детьми, пары;
- посетители бани – компании друзей, семьи;
- посетители ресторана – местные жители, гости города.

При выборе цветовой гаммы для гостиничного комплекса изначальный выбор был сделать основным цветом сайта черный и дополнительный белый, но в ходе разработки сайта цветовая гамма была изменена.

Для сайта гостиничного комплекса «Айвенго» выбрана следующая цветовая гамма (Таблица 4).

Таблица 4 – Цветовая гамма сайта

Цвет	HEX	Назначение	Психологическое влияние
Темный графит	#1917A	Заголовки, активные элементы	Стабильность, надежность
Свето-бежевый	#faf8f5	Фон страниц	Тепло, уют, комфорт
Коричневый	#524946	Основной цвет	Надежность, естественность
Серый	#7C7773	Вторичный цвет	Нейтральность, сдержанность
Светло-серый	#C4C6C5	Текст на темном фоне	Чистота, простота

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб.		Толстикова			Проектная часть			Лит.	Лист	Листов	
Провер.		Папулова Е.В.								18	53
Реценз.								КТК, гр. 461			
Н. Контр.		Бубнова О.В.									
Утверд.											

Ассоциативность для гостиничной сферы:

- темные тона ассоциируются с качественным сервисом;
- бежевые оттенки создают ощущение уюта;
- природная палитра соответствует концепции отдыха.

Для сайта гостиничного комплекса «Айвенго» были выбраны следующие шрифты (Таблица 5). Их подбор обусловлен необходимостью обеспечения высокой читаемости на различных устройствах и создания единого визуального стиля, соответствующего позиционированию комплекса.

Таблица 5 – Типография сайта

Элемент	Шрифт	Размер	Начертание
Заголовки	Montserrat	24-32px	400-600
Основной текст	Open Sans	14-16px	400
Вторичный текст	Open Sans	12-13px	300-400
Кнопки	Montserrat	11-12px	600

Обоснование выбора: оба шрифта поддерживают кириллицу и имеют множественные начертания.

Montserrat – современный геометрический гротеск, хорошо читается в заголовках.

Open Sans – нейтральный шрифт с высокой читабельностью для основного текста.

2.2 Построение логической структуры сайта

Логическая структура сайта определяет иерархию страниц и взаимодействие между ними. Главной страницей сайта является index.php, на которой размещается основная информация о гостинице, блок быстрого бронирования, категории номеров, информация о банном комплексе и ресторане.

Логическая структура для гостиничного комплекса «Айвенго» представлена на рисунке 3.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		19

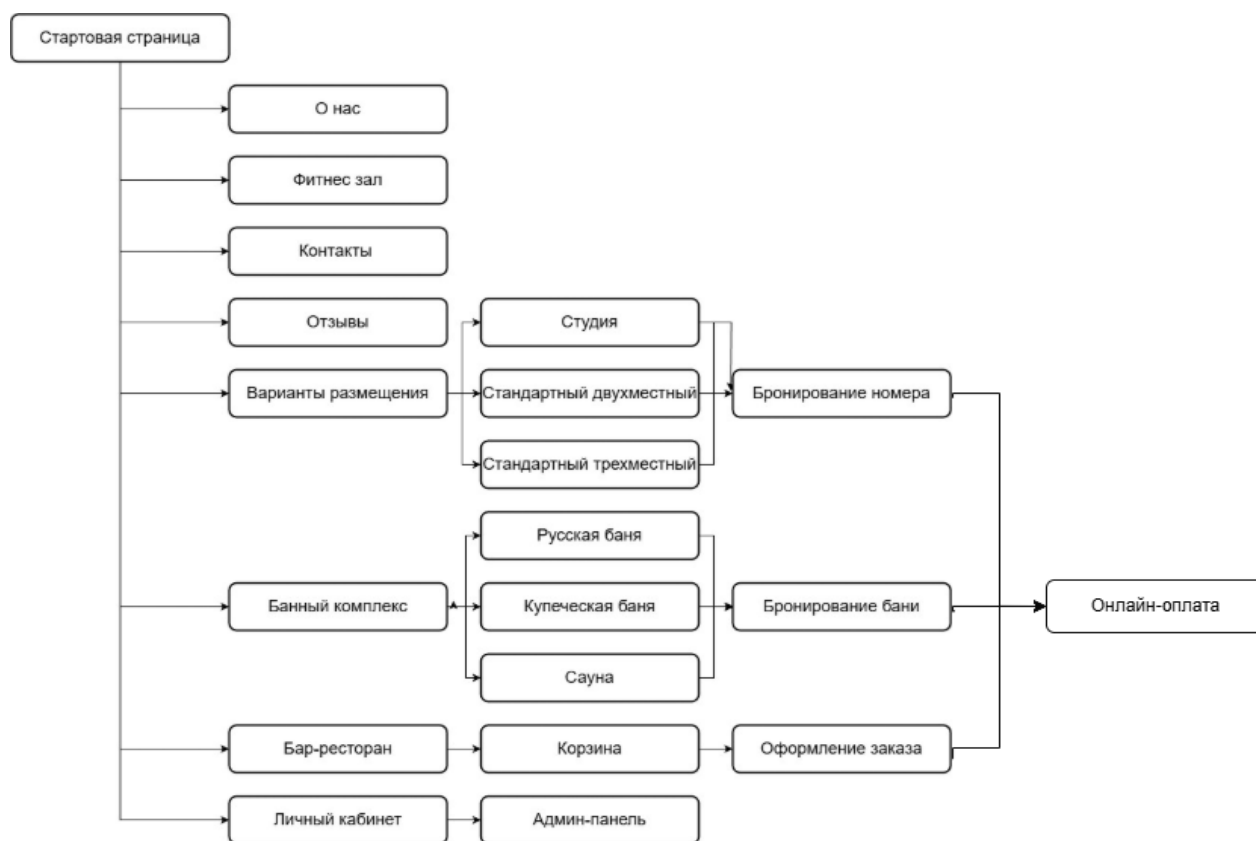


Рисунок 3 – Логическая структура сайта

2.3 Описание логики сценариев использования программного продукта

Для описания логики сценариев использования программного продукта были разработаны диаграммы последовательности. Диаграммы последовательности позволяют наглядно отобразить порядок взаимодействия между объектами системы во времени, что способствует лучшему пониманию алгоритмов работы программного обеспечения и выявлению потенциальных ошибок на этапе проектирования. Кроме того, диаграммы последовательности служат важным элементом проектной документации, облегчая дальнейшее сопровождение и модификацию системы.

Один из основных бизнес процессов бронирование номеров представлен в виде диаграммы последовательностей на рисунке 4.

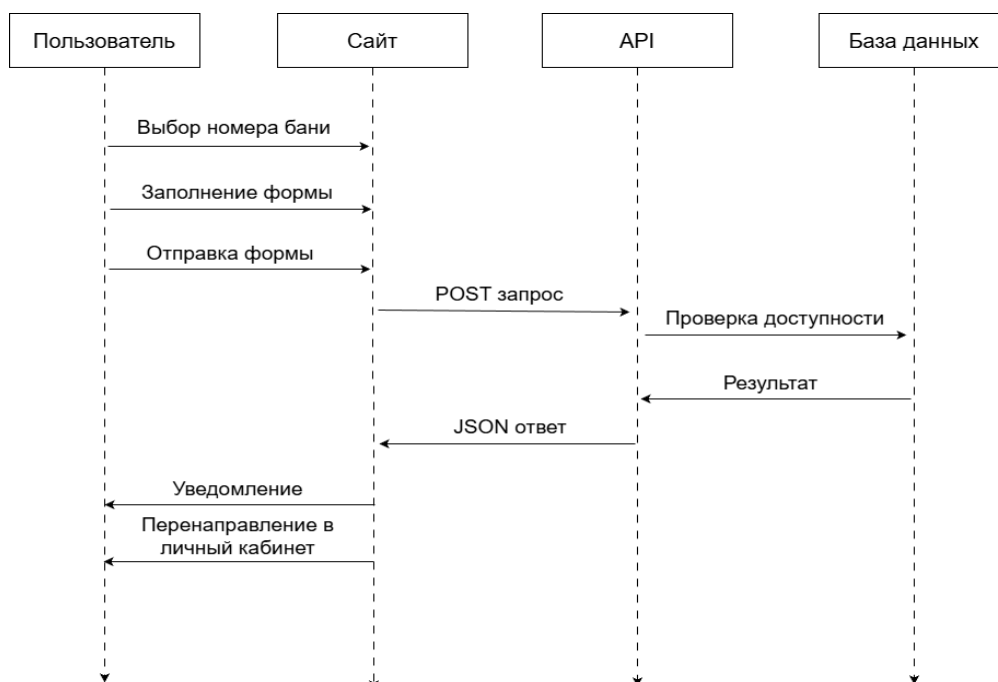


Рисунок 4 – Описание логики бронирования

Один из основных бизнес процессов заказ еды представлен в виде диаграммы последовательностей на рисунке 5.

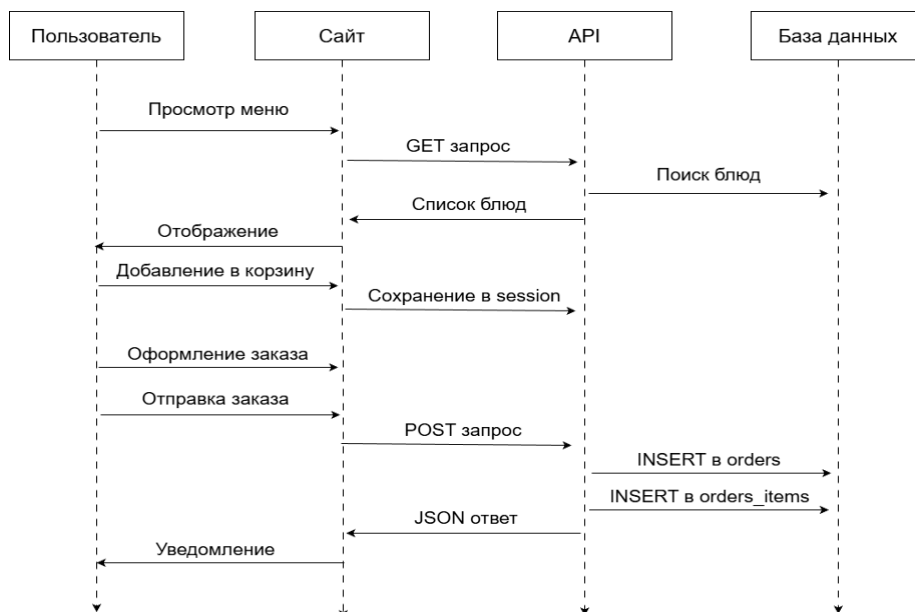


Рисунок 5 – Описание логики оформления заказа

Один из основных бизнес процессов регистрация пользователя представлен в виде диаграммы последовательностей на рисунке 6.

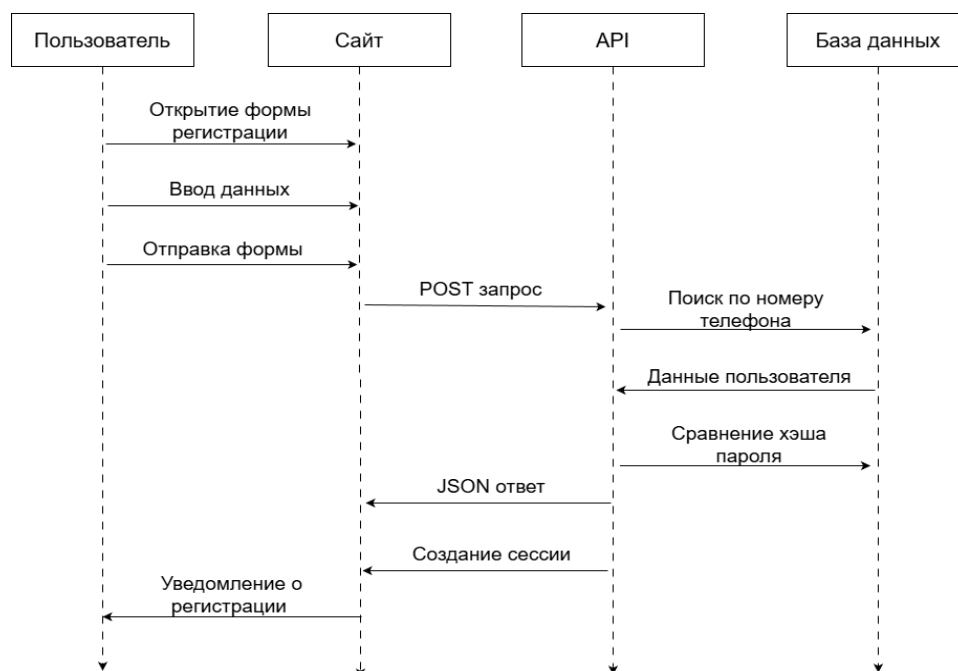


Рисунок 6 – Описание логики бронирования

Условные обозначения: пользователь (лицо взаимодействующее с системой), сайт (клиентская часть), API (серверная логика), база данных.

2.4 Построение физической структуры сайта

Физическая структура описывает размещение файлов и папок на диске компьютера или сервера. Правильная организация файлов и папок файловой системы поможет в дальнейшем обновлять, поддерживать и масштабировать сайта, а также упростит работу команды разработчиков при совместной разработке.

В проекте используется модульная физическая структура, где файлы организованы по типу и функциональному назначению (рисунок 7). Такое разделение обеспечивает принцип разделения ответственности, при котором каждый каталог отвечает за определённый аспект работы приложения. Продуманная структура проекта способствует снижению трудозатрат на разработку, упрощает тестирование и отладку, обеспечивая долгосрочную поддерживаемость сайта гостиничного комплекса «Айвенго».

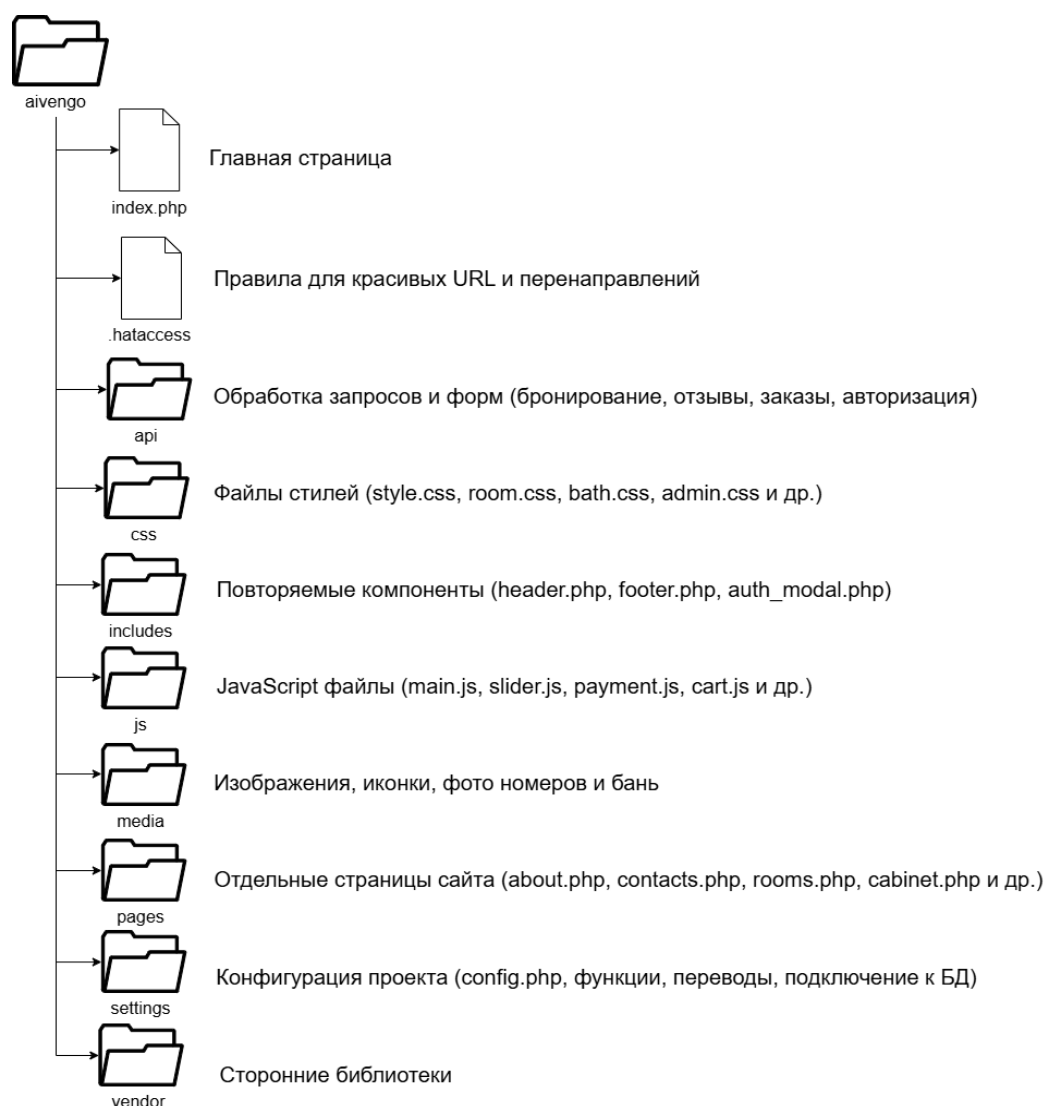


Рисунок 7 – Физическая структура сайта

База данных содержит в себе 15 таблиц, которые охватывают все основные сущности сайта гостиничного комплекса «Айвенго». Структура базы данных представлена на рисунке 8.

Проектирование базы данных выполнено с соблюдением некоторых принципов.

Нормализация – таблицы приведены к третьей нормальной форме для минимизации избыточности данных и обеспечения целостности информации;

Связи между таблицами – используются внешние ключи для установления связей «один-ко-многим» и «многие-ко-многим»;

Безопасность – чувствительные данные хранятся в хешированном виде;

Масштабируемость – структура позволяет легко добавлять новый функционал без существенной перестройки схемы БД.

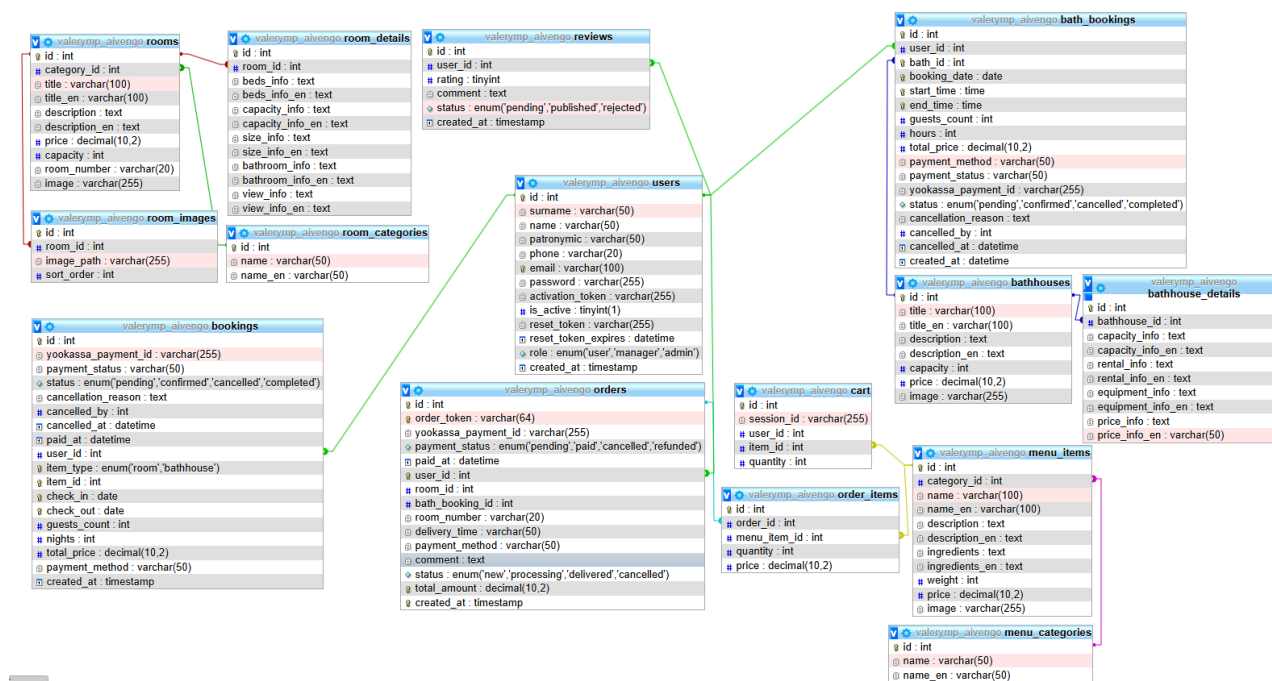


Рисунок 8 – Структура базы данных

2.5 Руководство пользователя

Сайт гостиничного комплекса «Айвенго» предназначен для предоставления информации об услугах гостиницы, привлечения новых клиентов и приема заявок на бронирование номеров в онлайн-режиме. Сайт обеспечивает круглосуточный доступ потенциальных гостей к актуальной информации о наличии свободных номеров, ценах, дополнительных услугах.

Условия выполнения программы:

- любое устройство с доступом в интернет (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон);
- любой современный веб-браузер (Google, Chrome, Yandex Browser, Microsoft Edge);
- для регистрации в системе необходимо наличие активного email.

Для запуска сайта необходимо открыть браузер, в адресную строку

ввести адрес сайта <http://valerymp.beget.tech> и нажать Enter. Откроется главная страница (Рисунок 9). На главной странице представлены слайдер, форма быстрого бронирования, категории номеров, виды бань, краткая информация о ресторане с возможностью перехода в меню, часто задаваемые вопросы и интерактивная карта.

Навигация предоставляет доступ к разделам сайта: о нас (фитнес зал, контакты, отзывы), варианты размещения, банный комплекс, бар ресторан, авторизация и регистрация, а также возможность перевода сайта на английский язык.

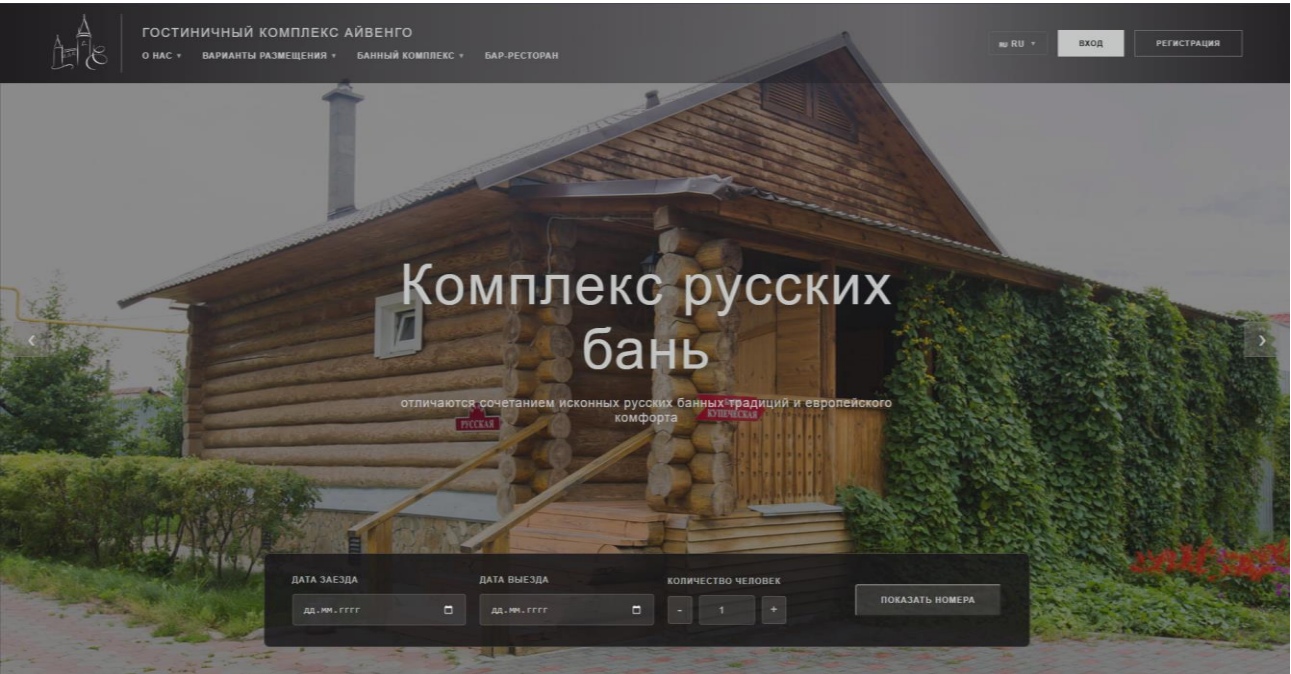


Рисунок 9 – Главная страница

Для доступа к функциям личного кабинета пользователю необходимо пройти авторизацию или регистрацию. Для регистрации необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу, откроется модальное окно регистрации. Пользователю необходимо заполнить форму для регистрации (ФИО, телефон, email, пароль) и нажать кнопку «Зарегистрироваться» (Рисунок 10).

Вход

Регистрация

Фамилия *

Имя *

Отчество

Номер телефона *

Email *

Пароль *

Минимум 6 символов

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Рисунок 10 – Форма регистрации

После регистрации пользователю необходимо подтвердить почту. На указанную почту пользователю будет отправлено письмо с подтверждением, для активации аккаунта необходимо нажать на кнопку «Активировать аккаунт» (Рисунок 11).

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
АЙВЕНГО

Здравствуйте, Валерия!

Благодарим вас за регистрацию на нашем сайте.

Для завершения регистрации и активации аккаунта, пожалуйста, подтвердите свой email адрес.

АКТИВИРОВАТЬ АККАУНТ

Или перейдите по ссылке:

http://valerymo.beget.tech/pages/activate_who?token=91ac8c2634c7cbe5ba6c8db429c30048b337c33055409dc1eb822c144878f1aa

После активации вы сможете:

- Бронировать номера и бани
- Заказывать блюда из меню ресторана
- Управлять своими бронированиями
- Просматривать историю заказов

⚠ Если вы не регистрировались на нашем сайте, просто проигнорируйте это письмо.

© 2026 Гостиничный комплекс Айвенго

г. Курган, ул. Кузнецова, 6 | +7 (3522) 23-43-43

Рисунок 11 – Письмо активации аккаунта

					КТК.09.02.07.461.16133,ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		26

Если у пользователя есть учетная запись, необходимо перейти на вкладку «Вход» или нажать на кнопку «Личный кабинет» в правом верхнем углу экрана и заполнить поля «Почта», «Пароль».

После авторизации пользователю станут доступны функции личного кабинета, в правом верхнем углу появится кнопка «Выход».

В случае если пользователь забыл пароль от аккаунта есть возможность восстановления пароля. Для смены пароля необходимо в окне авторизации нажать кнопку «Забыли пароль», указать email, на который был зарегистрирован аккаунт. На почту пользователя придет письмо с возможностью сброса пароля, нажав на кнопку «Сбросить пароль», пользователь будет перенаправлен на страницу для ввода нового пароля (Рисунок 12).

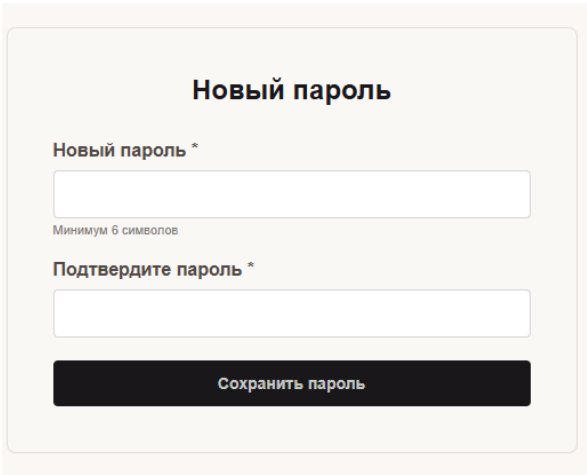


Рисунок 12 – Смена пароля

Раздел с просмотром информации о гостиничном комплексе.

Страница «О нас» содержит информационный блок об истории гостиничного комплекса «Айвенго», его основных направлениях деятельности и преимуществах для гостей. Раздел включает сведения о месторасположении, инфраструктуре, категориях номеров, а также о дополнительных сервисах (ресторан, банный комплекс, фитнес-зал).

Страница фитнес-зал содержит информацию о услугах зала (Рисунок 13).

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

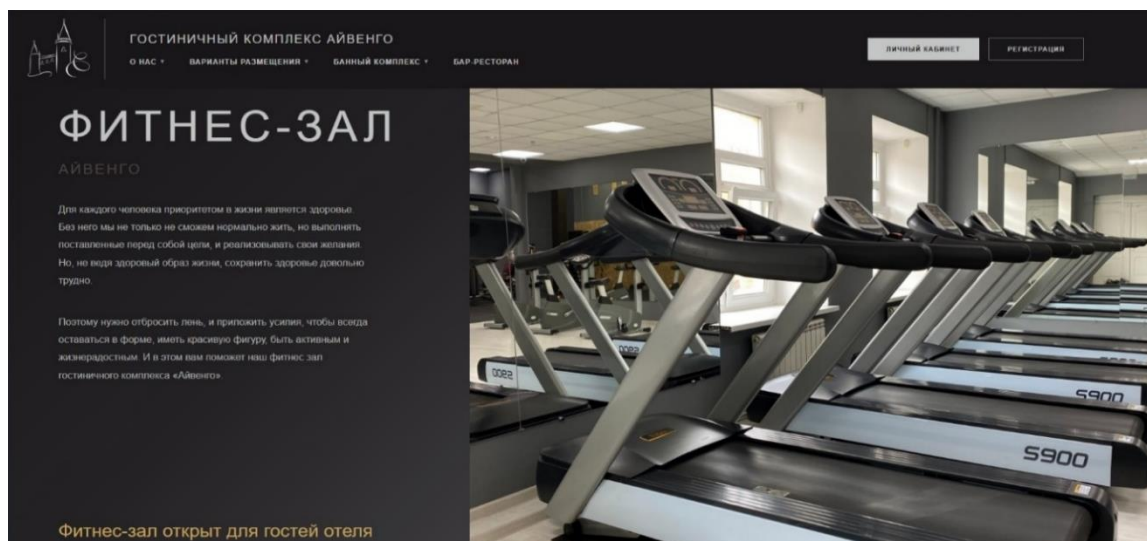


Рисунок 13 – Страница фитнес-зал

Страница «Контакты» содержит полную контактную информацию и часы работы гостиничного комплекса (Рисунок 14).

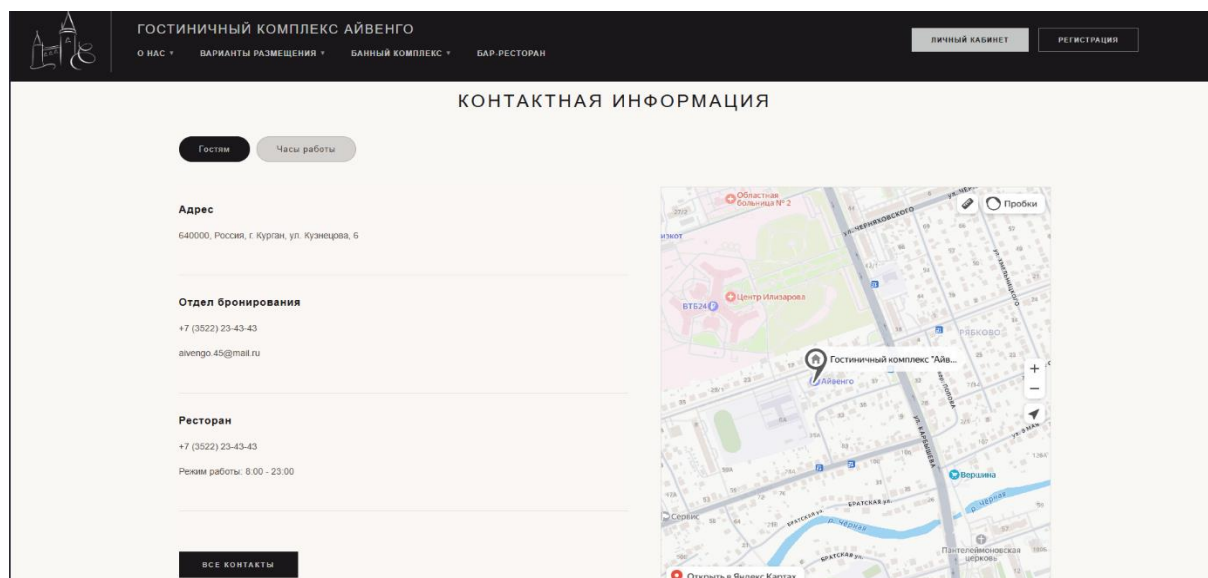


Рисунок 14 – Страница контактов

На странице «Отзывы» находятся отзывы пользователей о гостиничном комплексе (Рисунок 15). Для того чтобы оставить отзыв пользователю необходимо авторизоваться в системе, заполнить форму и нажать кнопку «Отправить». После этого отзыв попадет на модерацию к администратору системы.



Рисунок 15 – Страница отзывов

Для бронирования номера необходимо в главном меню открыть раздел «Варианты размещения», выбрать подходящий номер и нажать кнопку «Подробнее». Для удобства просмотра номеров на странице реализован фильтр по категориям номеров (Рисунок 16).

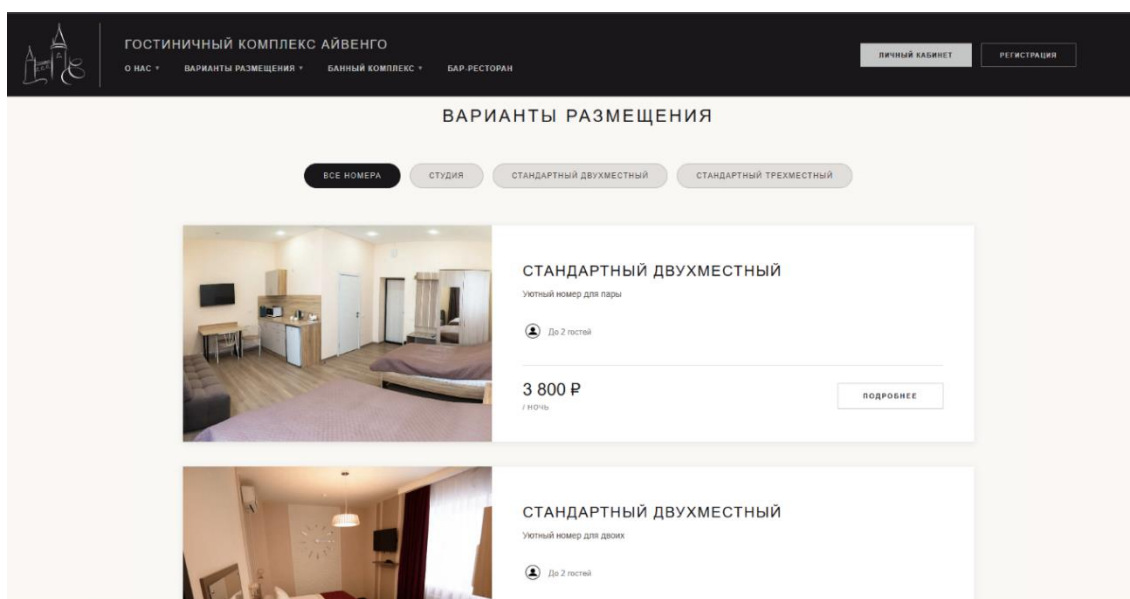


Рисунок 16 – Страница с вариантами размещения

На странице номера отображаются фото, информация и форма бронирования номера. Для создания брони необходимо заполнить форму (дата заезда, дата выезда, количество гостей, способ оплаты) и нажать кнопку «Подтвердить бронирование» (Рисунок 17).

ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕР

ДАТА ЗАЕЗДА *

ДД.ММ.ГГГГ

ДАТА ВЫЕЗДА *

ДД.ММ.ГГГГ

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ *

1

Цена за ночь:

4 000 Р

Количество ночей:

1

Итого:

4 000 Р

СПОСОБ ОПЛАТЫ *

Оплата при заселении

ПОДТВЕРДИТЬ БРОНИРОВАНИЕ

Рисунок 17 – Форма бронирования номера

При выборе онлайн-оплаты после подтверждения бронирования пользователь будет перенаправлен на страницу оплаты ЮKassa (Рисунок 18).

Банковская карта

Номер карты

5555 5555 5555 4444

Срок действия

09

/

28

Код

...

☐ Разрешаю автосписания

☐ Нужна квитанция

Заплатить 8 000 Р

Рисунок 18 – Форма бронирования номера

Также бронирование можно осуществить через форму быстрого бронирования на главной странице (Рисунок 19).

Для этого необходимо заполнить форму и нажать кнопку «Показать номера», после этого пользователь попадет на страницу с доступными

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

номера, далее бронирование также осуществляется через страницу номера.

Рисунок 19 – Форма быстрого бронирования

Бронирование бани осуществляется аналогично бронированию номера. Для бронирования бани необходимо в главном меню открыть раздел «Банный комплекс», выбрать подходящую баню и нажать кнопку «Подробнее».

На странице бани отображаются информация и форма бронирования номера. Для создания брони необходимо заполнить форму (дата, время начала, длительность, количество гостей, способ оплаты) и нажать кнопку «Подтвердить бронирование», при выборе онлайн-оплаты пользователь будет перенаправлен на страницу ЮKassa.

Для заказа еды из ресторана в главном меню необходимо открыть страницу «Бар-ресторан», на странице реализовано меню с фильтрацией по категориям блюд. Для добавления блюда в корзину необходимо нажать на кнопку «+» (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Страница меню

В корзине можно изменять количество порций или удалить блюдо из корзины. Для оформления заказа необходимо заполнить форму (куда доставить, номер комнаты или баня, время доставки, способ оплаты), нажать на кнопку «Оформить заказ» (Рисунок 21), после успешного оформления пользователь увидит уведомление. При выборе онлайн-оплаты пользователь будет перенаправлен на страницу оплаты через ЮKassa.

Рисунок 21 – Страница оформления заказа

Личный кабинет пользователя (Рисунок 22).

Авторизованный пользователь имеет доступ к личному кабинету. В личном кабинете пользователь имеет возможность редактировать личные данные, просматривать историю заказов, бронирования, отзывов.

Для обновления данных пользователю необходимо изменить необходимые данные и нажать кнопку «Сохранить изменения». Для просмотра заказов необходимо в левом меню перейти на вкладку «Заказы».

Для просмотра бронирования необходимо в левом меню перейти на вкладку «Бронирования».

Для просмотра отзывов необходимо в левом меню перейти на вкладку «Отзывы».

Профиль

Заказы

Бронирования

Отзывы

Выйти

В

Толстикова Валерия

Дата регистрации: 09.05.2026

ФАМИЛИЯ *

Толстикова

ИМЯ *

Валерия

ОТЧЕСТВО

Александровна

ТЕЛЕФОН *

+7 (919) 588-42-96

EMAIL *

valerya.tolstikova@yandex.ru

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Рисунок 22 – Личный кабинет пользователя

Админ-панель.

Во вкладке «Администрирование» реализованы «Управление бронированием», «Управление заказами», «Модерация отзывов», «Управление пользователями».

Для просмотра полной истории бронирования необходимо перейти на вкладку «Управление бронированием». На данной странице отображена история бронирования всех пользователей, для отмены бронирования необходимо нажать кнопку «Отменить», с обязательным указанием причины отмены (Рисунок 23).

УПРАВЛЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯМИ								
Профиль Администрирование Выйти	Бронирования бань							
	ID	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	БАНЯ	ДАТА	ВРЕМЯ	ГОСТЕЙ	СТАТУС	ПРИЧИНА ОТМЕМЫ
	#7	Толстикова Валерия	Купеческая баня	10.05.2026	02:20 — 04:20	1	ПОДТВЕРЖДЕНО	—
	#6	Толстикова Валерия	Русская баня	10.05.2026	00:16 — 02:16	1	ПОДТВЕРЖДЕНО	—
	#5	Тест Тест	Сауна	28.04.2026	22:47 — 00:47	1	ПОДТВЕРЖДЕНО	—
	#4	Тест Тест	Сауна	28.04.2026	21:54 — 23:54	1	ОТМЕНЕНО	ремонт
	#3	Тест Тест	Русская баня	07.05.2026	21:52 — 23:52	1	ПОДТВЕРЖДЕНО	—
	Бронирования номеров							
	ID	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ОБЪЕКТ	ЗАЕЗД	ВЫЕЗД	ГОСТЕЙ	СТАТУС	ПРИЧИНА ОТМЕМЫ
	#26	Толстикова Валерия	Стандартный двухместный	12.05.2026	14.05.2026	1	ПОДТВЕРЖДЕНО	—
	#25	Толстикова Валерия	Стандартный трехместный	09.05.2026	11.05.2026	1	ПОДТВЕРЖДЕНО	—

Рисунок 23 – Управление бронированием

Для просмотра полной истории заказов необходимо перейти на вкладку «Управление заказами». Для изменения статуса заказа администратору необходимо в столбце «Статус» из раскрывающегося списка выбрать необходимый статус (Рисунок 24).

ЗАКАЗЫ							
ИД	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ТЕЛЕФОН	КУДА	БЛЮДА	СУММА	СТАТУС	ДАТА
#23	Толстикова Валерия	+7 (919) 588-42-96	№203	Пицца Гавайская	670 Р	Новый	10.05.2026 18:59
#22	Тест Тест	+7 (919) 588-42-96	Беня	Брускетта с томатами	320 Р	Новый	28.04.2026 18:53
#20	Тест Тест	+7 (919) 588-42-96	№201	Пицца Маргарита	590 Р	В обработке	28.04.2026 16:24
#19	Тест Тест	+7 (919) 588-42-96	№201	Оливье с тепловой	480 Р	Новый	27.04.2026 17:42

Рисунок 24 – Управление заказами

Для удаления или публикации отзыва администратору необходимо перейти на страницу «Модерация отзывов» и нажать на соответствующую кнопку (Рисунок 25).

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС АЙВЕНГО

О НАС

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

БАНИИ КОМПЛЕКС

БАР-РЕСТОРАН

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ВЫХОД

Профиль

Администрирование

Выйти

Толстикова Валерия

19.03.2026 00:44

★★★★★

ОПУБЛИКОВАН

супер класс кайф

У Отклонить

В Удалить

Толстикова Валерия

17.03.2026 21:56

★★★★★

ОПУБЛИКОВАН

все круто!

У Отклонить

В Удалить

Рисунок 25 – Управление отзывами

Для изменения роли пользователя администратору необходимо перейти на страницу «Управление пользователями», в столбце «Роль» из

раскрывающегося списка выбрать необходимую роль (Рисунок 26).

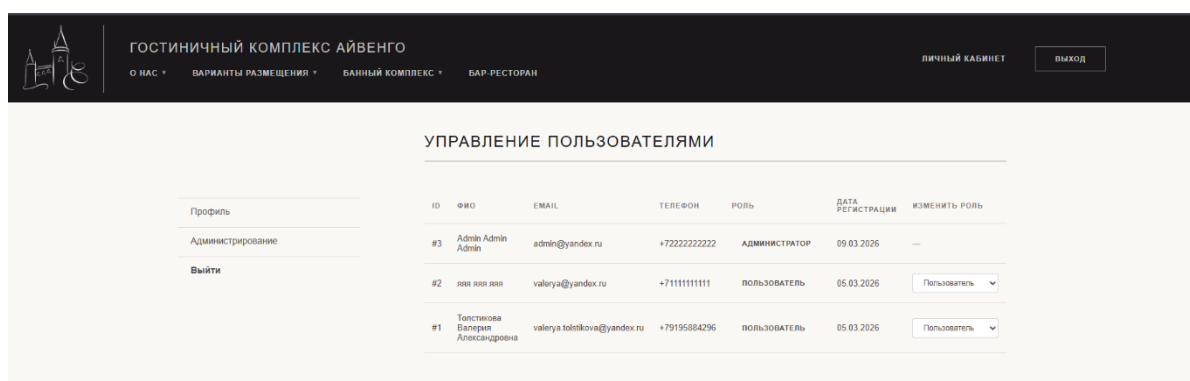


Рисунок 26 – Управление пользователями

2.6 Тестирование и отладка сайта

После реализации сайта было проведено тестирование для выявления ошибок и их последующего устранения. Ошибки, допущенные при разработке, условно делятся на три группы: синтаксические, времени выполнения и алгоритмические (Таблица 6).

Виды проведенного тестирования:

- модульное тестирование: проверка работоспособности отдельных блоков сайта (формы, скрипты, подключение к БД);
- интеграционное тестирование: проверка взаимодействия между модулями (передача данных из формы в базу);
- функциональное тестирование: проверка реализации всех функций из технического задания (бронирование, регистрация, авторизация, оформление заказа);
- тестирование пользовательского интерфейса: оценка удобства и корректности отображения элементов;
- тестирование совместимости: проверка отображения и работы сайта в различных браузерах и на различных устройствах.

Таблица 6 – Ошибки возникшие в ходе работы

Ошибка	Описание проблемы	Причина	Решение
Рисунок 27	При бронировании бани возникала ошибка базы данных	Поле check_in в таблице bookings не допускало NULL и не имело значения по умолчанию	Выполнен SQL-запрос: ALTER TABLE bookings MODIFY COLUMN check_in DATE NULL DEFAULT NULL
Рисунок 28	При оформлении заказа из ресторана возникала ошибка	В таблице orders отсутствовала колонка delivery_time	Добавлена колонка: ALTER TABLE orders ADD COLUMN delivery_time TIME NULL
Рисунок 29	После реорганизации файлов сайт перестал работать	Файлы перенесены в папку settings/, но пути не обновлены	Обновлены все пути: require_once '../settings/config.php'
Рисунок 30	Страницы сайта не загружались	Файл auth_modal.php отсутствовал в папке includes/	Проверено наличие всех подключаемых файлов, исправлены пути
Рисунок 31	При просмотре страницы бани не выводилась информация о ней	Функция получала null вместо строки	Добавлена проверка: htmlspecialchars(\$bath['title'] ?? 'Баня')

Ошибка бронирования представлена на рисунке 27.

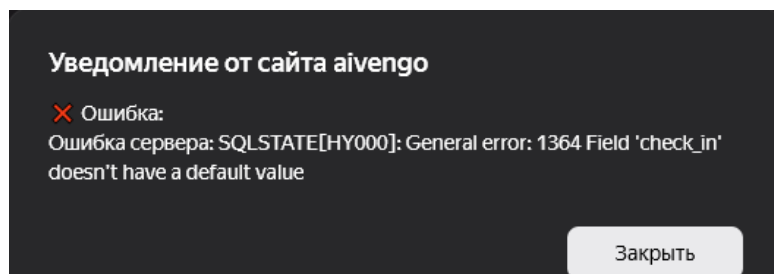


Рисунок 27 – Ошибка бронирования бани

Ошибка оформления заказа представлена на рисунке 28.

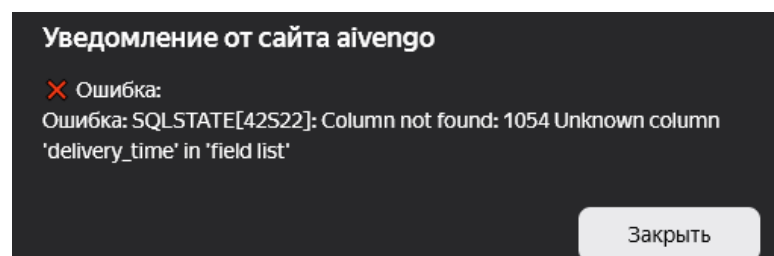


Рисунок 28 – Ошибка оформления заказа

Ошибка расположения файлов представлена на рисунке 29.

Warning: require_once(config.php): Failed to open stream: No such file or directory in C:\OSPanel\home\aivento\includes\header.php on line 1

Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required 'config.php' (include_path='.:C:\OSPanel\data\PHP-8.2/default/composer') in C:\OSPanel\home\aivento\includes\header.php:1 : C:\OSPanel\home\aivento\includes\header.php on line 1

Рисунок 29 – Ошибка путей

Ошибка подключения путей представлена на рисунке 30.



Рисунок 30 – Ошибка открытия модального окна

Ошибка вывода информации представлена на рисунке 31.

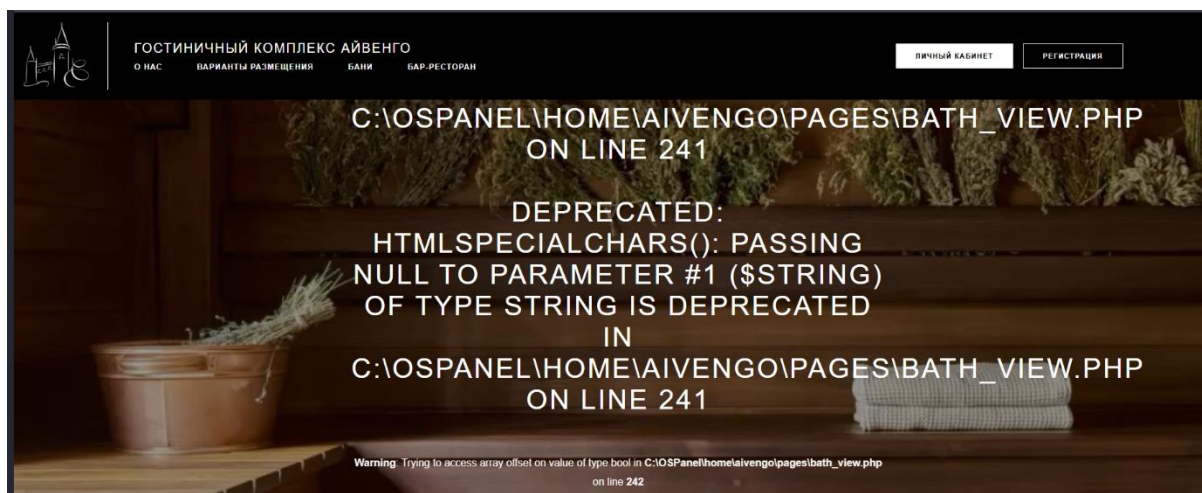


Рисунок 31 – Ошибка вывода информации

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
						37
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3 Экономическая часть

3.2 Определение трудоемкости разработки проекта

Трудоёмкость – это количество рабочего времени, затрачиваемого на выполнение единицы работы или всего проекта. Для определения трудоемкости разработки проекта составляется перечень всех основных видов работ, которые должны быть выполнены. Трудоемкость каждого вида работ определяется методом самофотографии. Метод самофотографии – это метод учёта рабочего времени, при котором разработчик самостоятельно фиксирует все затраты времени на выполнение задач в течение рабочего дня [24].

Разделение работ по видам с указанием трудоемкости их выполнения представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Распределение работ по видам и оценка их трудоемкости

Виды работ	Трудоемкость выполнения, чел.·час.	
	всего	в том числе машинное время
Сбор данных о предметной области	20	15
Проектирование базы данных	20	19
Разработка фроненда	60	60
Разработка бэкенда	80	80
Интеграция платежной системы	30	30
Наполнение контентом	20	20
Тестирование и отладка	30	30
Подготовка записки пользователю	30	30
Итого	290	284

Распределение работ по видам и оценка их трудоемкости представлены на рисунке 32.

					КТК.09.02.07.461.16133,ДП		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Толстикова				Экономическая часть	Лит.	Лист
Провер.	Метелица В.В.						Листов
Реценз.							38
Н. Контр.	Бубнова О.В.						53
Утверд.						КТК, гр. 461	

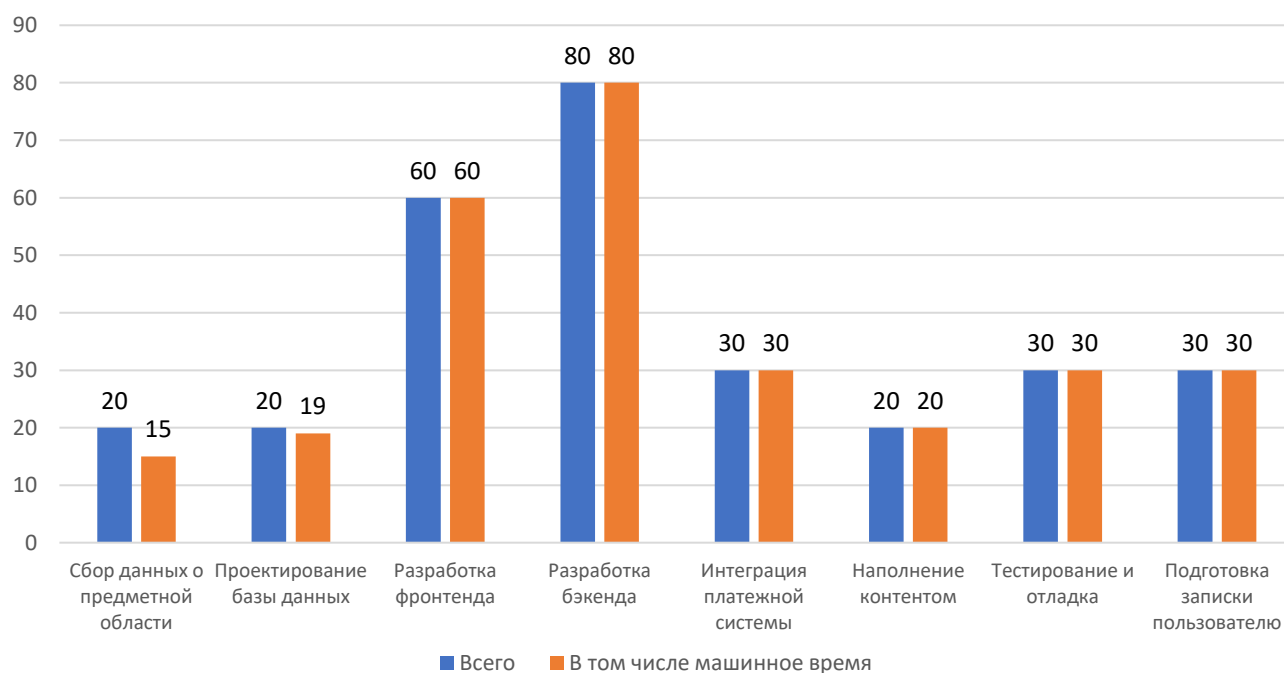


Рисунок 32 – Трудоемкость разработки проекта, чел.·час

3.2 Расчет себестоимости проекта

Смета затрат на разработку проекта включает в себя следующие статьи:

- материальные затраты;
- оценка времени, затраченного разработчиком;
- страховые взносы;
- возмещение стоимости оборудования (амортизационные отчисления);
- прочие затраты [4].

1 Определение материальных затрат (Z_m). Расходы на электроэнергию представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Затраты на электроэнергию

Наименование оборудования	Паспортная мощность, кВт	Коэффициент использования мощности (0,7-0,9)	Время работы оборудования, ч.	Цена электроэнергии, руб./кВт	Сумма, руб.
Персональный ПК	0,4	0,8	284	5,11	464,40
Итого					464,40

2 Оценка времени, затраченного разработчиком (B_p). Оценка осуществляется по формуле (1):

$$B_p = T \cdot CЧ_p \cdot K_{сл}, \quad (1)$$

где T – трудоемкость разработки проекта, чел· час;

$CЧ_p$ – средняя часовая оплата труда разработчика, руб./час.;

$K_{сл}$ – коэффициент сложности.

Средняя часовая оплата труда разработчика рассчитывается по формуле (2):

$$CЧ_p = ЗП_{мр} / \Phi_{рв}, \quad (2)$$

где $ЗП_p$ - заработная плата разработчика, руб/мес;

$\Phi_{рв}$ – месячный фонд рабочего времени.

$$CЧ_p = 31\,156,95 / 169 = 184,36 \text{ руб./час.}$$

$$B_p = 290 \cdot 184,36 \cdot 1 = 53\,461,40 \text{ руб.}$$

3 Определение размера страховых взносов ($СВ$). Плательщики налога на профессиональный доход освобождены от уплаты обязательных страховых взносов в ИФНС ($СВ = 0,00$ руб.).

4 Определение размера амортизационных отчислений ($З_{ам}$). Амортизация - это процесс переноса стоимости основных средств на стоимость проекта. Расчет возмещения стоимости оборудования осуществлен линейным способом, который является наиболее распространённым и универсальным методом начисления амортизации.

Расчёт амортизационных отчислений для оборудования, использованного при разработке сайта гостиничного комплекса «Айвенго», представлен в таблице 9.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		40

Таблица 9 – Расчет возмещения стоимости оборудования

Наименование оборудования	Стоимость оборудования, руб.	Годовая норма амортизации, %	Действительный фонд времени работы оборудования, час./год	Время работы оборудования, час.	Сумма, руб.
Персональный компьютер	110 890,00	33,3	1976	284	5 307,23
Итого					5 307,23

$$З_{AM} = \sum_{i=1}^n \frac{\Phi_i \cdot H_{ai} \cdot T_{pi}}{100 \cdot T_{di}}, \quad (3)$$

где Φ_i - стоимость i -го оборудования, руб.;

H_{ai} - годовая норма амортизации i -го оборудования, %;

T_{pi} - время работы i -го оборудования за весь период разработки проекта, ч;

T_{di} - действительный фонд времени работы i -го оборудования за год, ч/год;

i - вид оборудования;

n - количество оборудования.

5. Определение размера прочих затрат ($З_{пр}$). Прочие затраты включают расходы на разработку и реализацию проекта, которые ранее не были учтены (стоимость хостинга, затраты на типографические услуги, транспортные расходы, стоимость услуг интернет-связи). Затраты по этой статье принимаются в размере 22% от затрат на оплату труда.

$$З_{пр} = 53\,461,40 \cdot 0,12 = 6\,415,37 \text{ руб.}$$

Таким образом, общая сумма прочих затрат, необходимых для разработки и оформления дипломного проекта, составляет 6 415,37 рублей. Данная сумма включается в сводную смету затрат и учитывается при расчёте общей себестоимости проекта.

На основании полученных данных по отдельным статьям составляется смета затрат на разработку проекта, таблица 10.

Таблица 10 – Сметная стоимость проекта

Статьи затрат	Индекс	Сумма, руб.	Структура, %
Материальные затраты	З _м	464,40	0,7
Оценка времени, затраченного разработчиком	В _р	53 461,40	75,3
Страховые взносы	СВ	0,00	0
Возмещение стоимости оборудования	З _{ам}	5 307,23	7,5
Прочие затраты	З _{пр}	6 415,37	16,5
Итого:	З _{сум}	65 648,40	100

Структура сметной стоимости проекта представлена на рисунке 33.

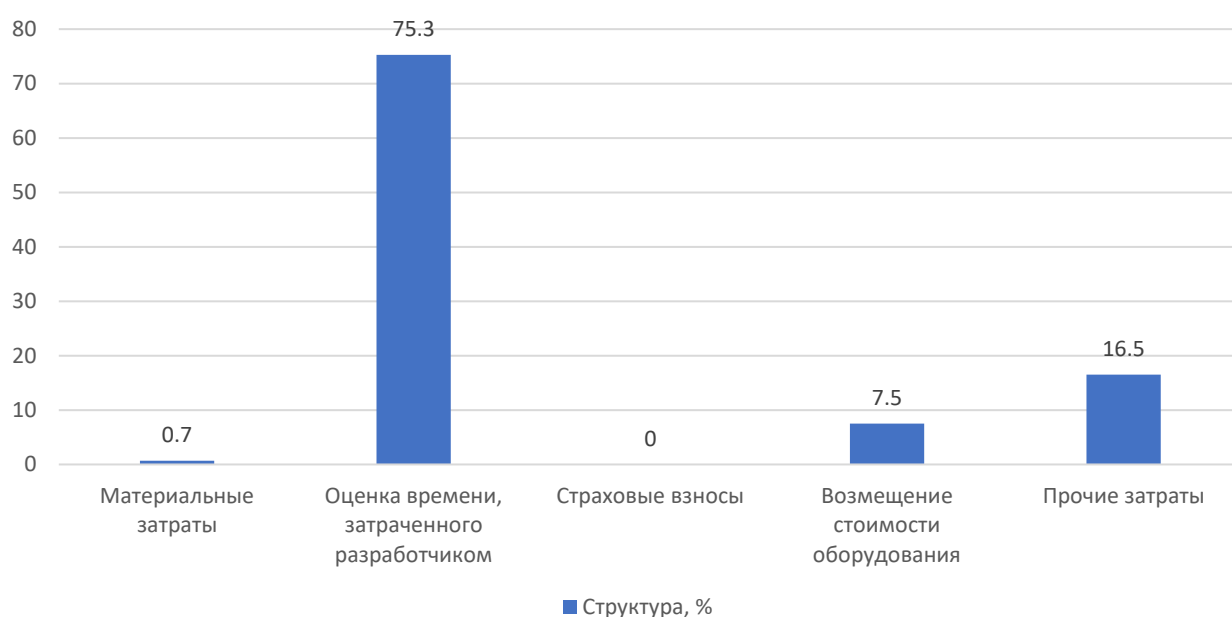


Рисунок 33 – Структура сметной стоимости проекта, %

3.3 Расчет экономического эффекта и экономической эффективности от реализации проекта

Общая стоимость разработки и реализации проекта включает себестоимость и прибыль. Расчет прибыли производится исходя из заданной нормы рентабельности. Рентабельность принимается в размере 34% в зависимости от сложности проекта и, исходя из желаемого уровня прибыли разработчика.

Прибыль от разработки и реализации проекта определяется по формуле 4:

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		42

$$\Pi_{\pi} = Z_{\text{сум}} \cdot P / 100\%, \quad (4)$$

где Π_{π} – прибыль от разработки и реализации проекта, руб.;

$Z_{\text{сум}}$ – затраты на разработку и реализацию проекта, руб.;

P – рентабельность, %.

$$\Pi_{\pi} = 65\,648,40 \cdot 34 / 100 = 22\,320,46 \text{ руб.}$$

Общая стоимость проекта определяется по формуле 5:

$$C_{\pi} = \Pi_{\pi} + Z_{\text{сум}} \quad (5)$$

$$C_{\pi} = 22\,320,46 + 65\,648,40 = 87\,968,86 \text{ руб.}$$

После уплаты налога на профессиональный доход и вычета затрат на реализацию проекта, в распоряжении разработчика остается чистый доход, который можно считать экономическим эффектом. В отношении доходов, полученных от реализации проекта юридическим лицам, ставка составляет 6 %, рассчитывается по формуле 6.

$$\text{НПД} = C_{\pi} \cdot 6\% / 100\% \quad (6)$$

$$\text{НПД} = 87\,968,86 \cdot 0,06 = 5\,278,13 \text{ руб.}$$

$$D_{\text{ч}} = 87\,968,86 - 65\,648,40 - 5\,278,13 = 17\,042,33 \text{ руб.}$$

Экономическая эффективность проекта рассчитывается по формуле 7.

$$\mathcal{E}_{\text{эф}} = D_{\text{ч}} / Z_{\text{сум}} \cdot 100\% \quad (7)$$

$$\mathcal{E}_{\text{эф}} = 17\,042,33 / 65\,648,40 \cdot 100 = 26,0\%$$

Экономический эффект проекта составляет 18 429,40 руб. – это чистый доход разработчика после уплаты налогов и возмещения всех затрат.

Экономическая эффективность равна 26,0% – каждый вложенный рубль приносит 26 копеек чистой прибыли, что подтверждает целесообразность разработки.

					КТК.09.02.07.461.16133,ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		43

Основные показатели проекта представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Основные показатели проекта

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Трудоемкость проекта	чел.*час.	290
Себестоимость проекта	руб.	70 991,54
Стоимость проекта	руб.	95 128,66
Экономический эффект (чистый доход)	руб.	18 429,40
Экономическая эффективность	%	26

4 Информационная безопасность и охрана труда

4.1 Информационные угрозы

Сайт гостиничного комплекса «Айвенго» работает с конфиденциальной информацией пользователей. В связи с этим система подвержена различным угрозам информационной безопасности. В ходе анализа были выявлены основные угрозы представленные в таблице 12.

Таблица 12 – Потенциальные угрозы для сайта

Угроза	Описание	Вероятность	Критичность
SQL-инъекции	Внедрение вредоносного SQL-кода через формы ввода	Высокая	Критическая
CSRF-атаки (Cross-Site Request Forgery)	Подделка межсайтовых запросов от имени пользователя	Средняя	Высокая
Несанкционированный доступ	Получение доступа к системе без авторизации	Средняя	Критическая
Перехват данных	Перехват конфиденциальных данных при передаче	Средняя	Критическая
Брутфорс-атаки	Подбор паролей методом перебора	Средняя	Высокая
Утечка персональных данных	Несанкционированный доступ к базе данных пользователей	Низкая	Критическая
Перехват данных	Перехват конфиденциальных данных при передаче	Средняя	Критическая

Наиболее серьезными угрозами для разработанной системы являются SQL-инъекции и несанкционированный доступ. Они могут привести к компрометации всей базы данных и утечке персональных данных пользователей [21].

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Информационная безопасность и охрана труда			Лит.	Лист	Листов	
Разраб.		Толстикова									
Провер.		Папулова Е.В.								45	53
Реценз.								КТК, гр. 461			
Н. Контр.		Бубнова О.В.									
Утверд.											

4.2 Средства защиты информации

SQL-инъекция – это атака на сайт, при которой злоумышленник может выполнить произвольный SQL-код в базе данных через уязвимости в формах ввода.

В разработанном программном продукте реализованы следующие средства защиты от SQL-инъекций:

- подготовленные выражения (Prepared Statements) PDO: все запросы к базе данных выполняются через подготовленные выражения с именованными параметрами, что полностью исключает возможность внедрения вредоносного SQL-кода;
- валидация и санитизация входных данных: все данные, поступающие от пользователя, проходят обязательную валидацию;
- ограничение прав доступа к БД: пользователь базы данных, от имени которого работает приложение, имеет минимально необходимые права и не имеет прав на выполнение DDL-операций.

Несанкционированный доступ – это получение доступа к системе или её функциям без соответствующих полномочий.

В разработанном программном продукте реализованы следующие средства защиты от несанкционированного доступа:

- хеширование паролей: пароли пользователей не хранятся в открытом виде. Используется современный алгоритм хеширования bcrypt;
- система сессий с защитой: реализована безопасная система сессий с обязательными параметрами безопасности;
- CSRF-токены: все формы, выполняющие изменения данных, защищены CSRF-токенами;
- разграничение прав доступа: реализована ролевая модель доступа с двумя уровнями;
- XSS-защита: все данные, выводимые на страницу, экранируются функцией htmlspecialchars().

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
						46
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4.3 Охрана труда

При разработке программного обеспечения и веб-ресурсов основная часть рабочего процесса осуществляется на персональном компьютере. Длительное пребывание в статичной позе, повышенная зрительная и когнитивная нагрузка требуют строгого соблюдения норм охраны труда, эргономики и гигиены труда. Для обеспечения безопасности, сохранения высокой работоспособности и профилактики профессиональных заболеваний необходимо придерживаться установленных требований к организации рабочего пространства, техническому оснащению и режиму труда.

Требования к рабочему месту:

- площадь рабочего места – не менее 6 м²;
- расстояние от глаз до экрана – 60 - 70 см;
- освещение – 300 - 500 люкс, равномерное;
- температура – 22 - 24°C, влажность – 40 - 60%.

Требования к оборудованию:

- монитор с диагональю не менее 21 дюйма;
- клавиатура с наклоном 5 - 15°;
- эргономичное кресло с поддержкой поясницы.

Электробезопасность:

- все приборы должны быть заземлены;
- запрещается использовать повреждённые розетки и кабели;
- не допускается перегрузка электросети.

Работа программиста связана с длительным пребыванием за компьютером, что может привести к развитию профессиональных заболеваний. Для их профилактики необходимо соблюдать некоторые рекомендации.

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата:

- каждые 45 - 60 минут делать перерывы на 5 - 10 минут;
- выполнять упражнения для шеи (вращение, наклоны по 5 раз);
- использовать эргономичную клавиатуру и мышь;

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		47

- делать гимнастику для кистей (сжатие-разжатие по 15 раз).

Профилактика заболеваний органов зрения:

- правило «20-20-20»: каждые 20 минут смотреть на объект в 6 метрах в течение 20 секунд;
- держать экран на расстоянии 60 - 70 см;
- выполнять гимнастику для глаз (быстрое моргание 30 секунд, вращение глазами по 5 раз).

Профилактика психоэмоционального напряжения:

- соблюдать режим работы и отдыха (8 часов работы, 8 часов сна);
- делать перерывы на 5 - 10 минут каждый час;
- заниматься физической активностью не менее 30 минут в день.
- режим работы и перерывы (согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) [18].

Соблюдение перечисленных норм не только является обязательным требованием охраны труда, но и напрямую влияет на качество разрабатываемого продукта, скорость решения инженерных задач и долгосрочную профессиональную устойчивость специалиста.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		48

Заключение

В ходе дипломного проектирования было разработано полнофункциональный сайт для гостиничного комплекса «Айвенго», предназначенный для автоматизации бизнес-процессов предприятия: бронирования номеров, бани и заказа услуг ресторана. Разработка велась с использованием современных веб-технологий.

Выполненные задачи:

- анализ предметной области: проведён анализ рынка гостиничных услуг, изучены существующие решения конкурентов, сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе;
- проектирование архитектуры: разработана масштабируемая клиент-серверная архитектура, спроектирована логическая и физическая структура базы данных с учётом нормализации и производительности;
- проектирование интерфейса: проанализированы современные тренды веб-дизайна, разработаны логотип, фирменный стиль, вайрфреймы и интерактивные макеты всех страниц сайта;
- реализация сайта: создан полнофункциональный сайт с возможностью онлайн-бронирования, личным кабинетом пользователя, панелью администратора и интеграцией платёжной системы;
- тестирование и отладка: проведено функциональное, кроссбраузерное и нагрузочное тестирование, выявлено и устранено 6 ошибок, обеспечена корректная работа на всех популярных устройствах.

Разработанный сайт для гостиничного комплекса «Айвенго» – современное, безопасное, масштабируемое решение, готовое к эксплуатации. Все запланированные функции реализованы, включая платёжную интеграцию ЮKassa, мобильную адаптацию, многоязычность.

					КТК.09.02.07.461.16133,ДП		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Толстикова				Заключение	Лит.	Лист
Провер.	Папулова Е.В.						49
Реценз.							53
Н. Контр.	Бубнова О.В.					КТК, гр. 461	
Утверд.							

Список затекстовых ссылок

16 MDN Web Docs. Веб-технологии для разработчиков: [Электронный источник].

5 Дакетт, Дж. PHP и MySQL. Серверная веб-разработка. М.: Эксмо, 2023. 688 с.

16 MDN Web Docs. Веб-технологии для разработчиков: [Электронный источник].

9 Макфарланд, Д. Новая большая книга CSS. СПб.: Питер, 2022. 720 с.

13 Флэнаган, Д. JavaScript. Подробное руководство. СПб.: Питер 2022. 736 с.

19 PHP.net. PHP Manual [Электронный источник].

17 MySQL Official Documentation. MySQL 8.0 Reference Manual [Электронный источник].

22 Habr. Веб-разработка. Статьи и публикации: [Электронный источник].

24 Как рассчитать трудоёмкость разработки программного обеспечения: [Электронный источник].

4 Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия): учебник. М.:КноРус, 2023. 408 с.

21 SQL-инъекции и защита от них: методы предотвращения: [Электронный источник].

18 Охрана труда при работе с ПК: требования и нормы (СанПиН): [Электронный источник].

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		50

Список использованных источников

- 1 Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. – М.: Юрайт, 2024. – 404 с.
- 2 Гавчук, Д. Новые технологии в сфере гостеприимства: вызовы и возможности / Д. Гавчук. – М.: Издательские решения, 2024. – 88 с.
- 3 Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности: учебное пособие / В. А. Галатенко. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2023. – 264 с.
- 4 Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В. Д. Грибов. – М.: КноРус, 2023. – 408 с.
- 5 Дакетт, Дж. PHP и MySQL. Серверная веб-разработка / Дж. Дакетт. – М.: Эксмо, 2023. – 688 с.
- 6 Дронов, В. А. Разработка веб-приложений на PHP 8 / В. А. Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2024. – 496 с.
- 7 Кузнецов, М. В. MySQL на примерах / М. В. Кузнецов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2023. – 448 с.
- 8 Кузнецов, М. В. PHP. Практика создания Web-сайтов / М. В. Кузнецов, И. В. Симдянов, С. В. Голышев. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2022. – 960 с.
- 9 Макфарланд, Д. Новая большая книга CSS / Д. Макфарланд. – СПб.: Питер, 2022. – 720 с.
- 10 Никсон, Р. Создание динамических веб-сайтов с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 / Р. Никсон. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2022. – 768 с.
- 11 Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Н. А. Сафронов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2022. – 256 с.
- 12 Складенко, В. К. Экономика предприятия: учебник / В. К. Складенко, В. М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 378 с.

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		51

13 Флэнаган, Д. JavaScript. Подробное руководство / Д. Флэнаган. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2022. – 736 с.

14 Головач, В. Наука и искусство условного макетирования / В. Головач // CMS Magazine. – 2012. – URL: <https://cmsmagazine.ru/journal/items-wireframing/> (дата обращения: 23.03.2026).

15 Кудин, В. А. Особенности построения гипертекстового пространства интернет-сайтов отелей / В. А. Кудин // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов. – Минск: БГЭУ, 2015. – С. 348-350. – URL: <http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24698> (дата обращения: 23.03.2026).

16 MDN Web Docs. Веб-технологии для разработчиков – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/> (дата обращения: 25.02.2026).

17 MySQL Official Documentation. MySQL 8.0 Reference Manual – URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (дата обращения: 20.02.2026).

18 Охрана труда при работе с ПК: требования и нормы (СанПиН). – Текст: электронный // Роструда: сайт. – 2024. – URL: <https://rostruda.ru/> (дата обращения: 10.05.2026).

19 PHP.net. PHP Manual – URL: <https://www.php.net/manual/ru/> (дата обращения: 23.03.2026).

20 Расчёт себестоимости IT-проекта: методика и примеры. – Текст: электронный // VC.ru: сайт. – 2024. – URL: <https://vc.ru/> (дата обращения: 02.05.2026).

21 SQL-инъекции и защита от них: методы предотвращения. – Текст: электронный // Skillbox: сайт. – 2025. – URL: <https://skillbox.ru/media/code/> (дата обращения: 27.04.2026).

22 Habr. Веб-разработка. Статьи и публикации. – URL: <https://habr.com/ru/hub/webdev/> (дата обращения: 02.03.2026).

23 W3Schools. PHP Tutorial – URL: <https://www.w3schools.com/php/> (дата обращения: 23.03.2026).

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		52

24 Как рассчитать трудоёмкость разработки программного обеспечения.
– URL: <https://habr.com/ru/companies/simbirsoft/articles/541110/> (дата обращения: 05.05.2026).

25 Экономическая эффективность внедрения веб-сайта на предприятии. –
URL: <https://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 13.05.2026).

					КТК.09.02.07.461.16133.ДП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		53